ה ק ש ר י ם ה צ ו פ י י ם

1. כ ל ל י

הקשרים הצופיים הם אבני היסוד בשמוש בחבל. החבל עצמו הוא בבחינת "חמר הגלם" הניתן לעבוד ולשמוש ע"י העזרות בקשרים הצופיים. שמושי החבל השונים, בנ יח מתקני השרה והמשכנות, עבודות העמלנות - כל אלו מתבססים על הקשרים הצופיים. קשרים אלו הם האלף-בית, אשר בהשתמשנו בהם, אנו כונים ומרכיבים את המילים והמשפטים. הווה אומר את המחנאות העוסקת בחבלים.

עלינו להבין את ערכו של הקשר. בשמוש הנכון בקשר חלויים לעתים קרובות חייו של בן אדם או הצלחת פעולה מסוימת: אדם המועלה מבור, או היושב על מגדל תצפית צופי, נותן מבטחו בקשר המחזיקו. הרמה מהירה של מפרשים, חציית נהר בעזרת גשר חבלים - פעולות אלו ודומות להן מושתתות על השמוש הנכון בחבל ובקשר.

קשר הנעשה כהלכה, לא זו בלבד שהוא מחזיק יפה אלא גם מונע קלקולו של החבל וכן אפשר להחירו בנקל.

בימי קדם - שמשו הקשרים השונים מעין אורנמנטים וקשוטים על בנינים וכלים. קשוטים בצורת חבור קאריק, ענד בקבוק ודומיהם, נמצאו כפתוחים על כותרות עמודים, כרכובים וכדים וכד'.

2. ה כ ר י כ ו ת

כריכות בקצה החבל, נעשות כדי לשמור על קצות החבל מפני פרימה והתפרקות קצה החבל חיב להיות מוגן. שאם לא כן, יתפרדו הגדילים שמהם מורכב החבל, והוא יאבד את ערכו. הכריכה צריכה להגמר במרחק מספיק בקצה החבל כדי שלא תחליק ממנו. על הכריכה להיות צפופה והדוקה. יש לשמור על הלפופים שיהיו אחד ליד השני. ולא אחד על השני. כורכים תמיד נגד כוון הגדילים. רחב הכריכה צריך להיות בערך בקטר החבל. (ראה עמלנות).

ק ש ר י ם

אבטחות: משמשים כאמצעים מהירים לשמירה על קצות החבל מפני פרימה והתפרקות. כן משתמשים אנו בקשרי הקצה גם לשם עשית לולאה, כדור וכיו"ב בקצה החבל, המשמשים לנו לצרכים שונים.

Scanned with CamScanner

אבטחת בוהן: צור טבעת, כשהקצה הקצר מעל הקצה הארוך, השחל את הקצה הקצר לתוך הטבעת מלמטה. מתח והדק. אבטחה זו מונעת התפוררות ופרימת החבל ומסיעת לקביעות השונות.



בוהן

אבטחת שמינית: צור טבעת כשהקצה הקצר מעל הקצה הארוך. הקף את הקצה הארוך עם הקצה הקצר, השחל את הקצה הקצר לטבעת מלמעלה.



שמינית

חבור; חבור שני חבלים

חבור שטוח; לחבור חבלים שוים בעבים
אחוז חבל אחד ביד שמאל ואחד ביד ימין הנח את שמאל על ימין וסובב, עתה הנח את ימין על שמאל וסובב.



חיבור שטוח לחבור שני חבלים שוים בעבים

חבור אורגים; לחבר שני חבלים שונים בעבים.
צור לולאה מהחבל העבה. השחל את החבל הדק לתוך הלולאה מלמטה, הקף את כל הלולאה העבה השחל את החבל לתוך הלולאה הדקה החדשה, שנוצרה.



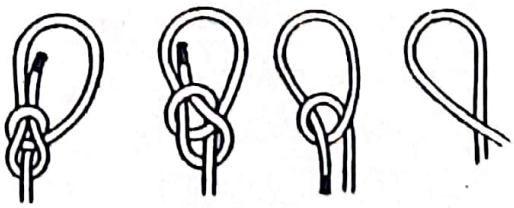
חיבור אורגים לחבור חבלים בלתי שוים בעובי

חבור דיגים= לחבור חבלים רטובים
הנח את החבלים על ברכיך במקביל, כשהקצוות מנוגדים צור עם הקצה האחד אבטחת בוהן על החבל הנוגד וכן גם כצד השני. מתח את החבלים. לפרוק מתח את הקצוות.



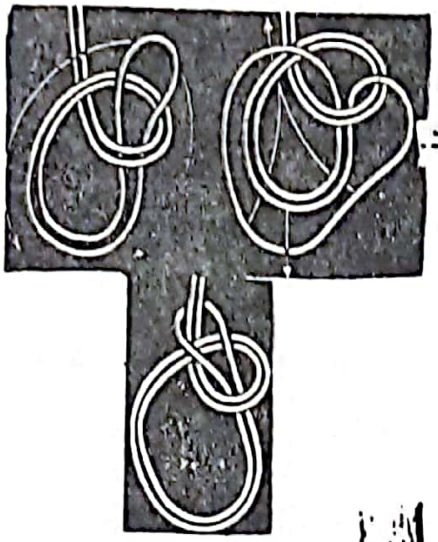
חבור דיגים
חבור שני חבלים רטובים

לולאת הצלה: לולאת הצלה משמשת להרמת אדם (או חפץ כלשהו) לגובה, או כדי להעלות מבור עמוק. שמוש רב לקשר זה גם כעניבה קבועה.



Scanned with CamScanner

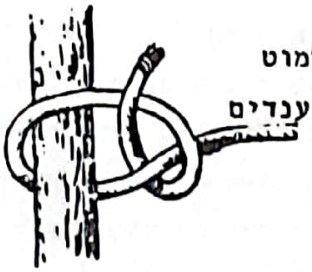
לולאת הצלה כפולה:



לולאה זו משמשת בעקר להעלאת אנשים, או להורידם ממקומות גבוהים. לולאה אחת משמשת מקום לישיבה, והאחרת משענת לגב. במקרה זה עושים לולאה אחת קצרה במקצת.

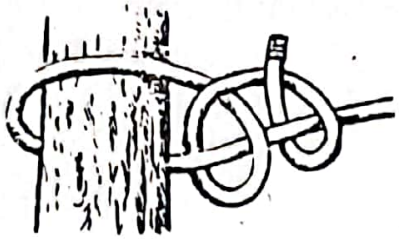
כניה: קפל את החבל, והתחל כמו ביצירת קשר הצלת הגוף. אחרי שהעברת את הקפל דרך הלולאה, פתח את קצה החבל הכפול, העבר אותו סביב כל הקשר והחזר אותו למעלה מהצד השני.

ע נ ד י ם (קביעות)



בענדים או בקביעות, משתמשים לחבור: חבל למוט כלשהו או לכל גוף אחר, שאינו חבל. מספר הענדים הוא רב ולכל ענד וענד תפקיד משלו.

חצי ענד



נועד לקשירה ארעית למוט, לטבעת וכו'. קשר זה משמש יסוד לענדים רבים אחרים, אלא שיש לחזק את קצהו אל החבל עצמו.

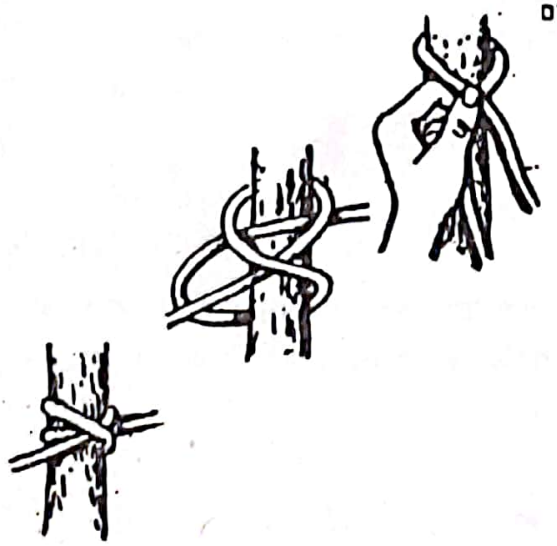
כניה: הקף בחבל את הגוף שעליו אתה רוצה לעשות את הקשר. השחל את הקצה סביב החבל ודרך הלולאה הנוצרת.

ענד קורה

משמש לקשירת קבע של חבל ליחד.

כניה: עשה חצי ענד באותו כיוון של חצי הענד הקודם

ענד מוט

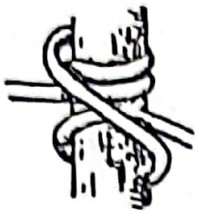


הענד השמושי ביותר לקשירת חבל למוט.

כניה: במקרה שהמוט סגור משני הצדדים (עץ) נעשת הקשר בדרך זו: א) הקף את המוט בחבל, כך-שהחבל יצטלב ויעבר על עצמו. הוסף להקיף והכנס את הקצה מתחת ללפוף. שני חלקי החבל מהויים בדרך זו כאלו אחד המשכו של השני. ב) במקרה שהמוט פתוח מצד אחד, עשה את הקשר ביד וענוד אותו על המוט. צור שתי עניבות באותו כוון.כסה עניבה אחת בשניה (שים לב יש רק אפשרות אחת לכסוי) וענוד את שתיהן על המוט.

Scanned with CamScanner

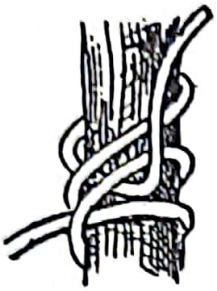
ענד מוט כפול



כענד זה משתמשים, כשדרוש בטחון מיוחד.

כניה: נעשה כדוגמת ענד מוט רגיל, אלא שלפני גמירתו עושים לפוף נוסף מתחת ללפוף השני.

ענד גלול (ענד מוט בלתי מחליק)



ענד זה משמש לקשירת חבל למוט חלק, כאשר כוון המשיכה מקביל למוט או מהוה עמו זוית חדה.

כניה: הקף את קצה החבל סביב המוט. העבר אותו מעל לעצמו פעמיים, כך שיוצרו שני לפופים על החבל הראשי, והכנס את קצה החבל מתחת הלפוף השני, שעובר על החבל הראשי. אם הקשר מחליף בכל זאת, כרוך את קצה החבל סביב המוט בכוון הפוך לקשר וקשר את קצה חבל המוט בכפיתה.

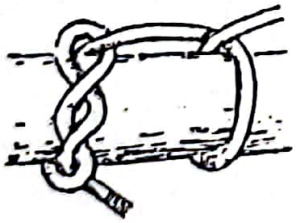
ענד קורה



ענד זה משמש לקשירת חבל לקורה לשם פרמה או גרירה.

כניה: הקף את החבל סביב הקורה. עשה חצי ענד בקצה החבל על החבל הראשי, והמשך וכרוך את הקצה כמה פעמים סביב החבל המקיף את הקורה.

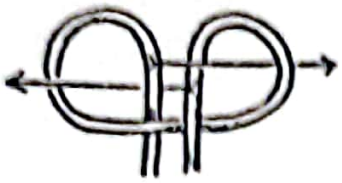
ענד קורה ומחצה



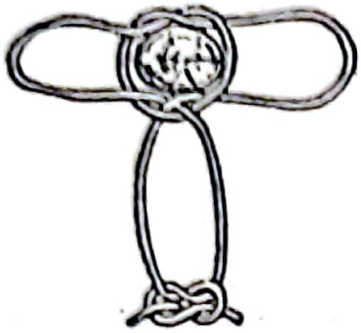
כאשר רוצים להרים את הקורה, כך שתהא מופנית כל הזמן לכוון אחד, יש להוסיף חצי ענד ברחוק מה מן הענד.

Scanned with CamScanner

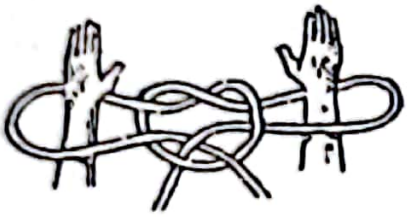
ענד ראש תורן משולש (קשר אזיקים)



לשם הקמת תורן יש צורך בשלשת יתרים, שיחזיקו את התורן הניצב. לקשירת יתרים אלו לתורן ישמש לנו עוד ראש תורן.

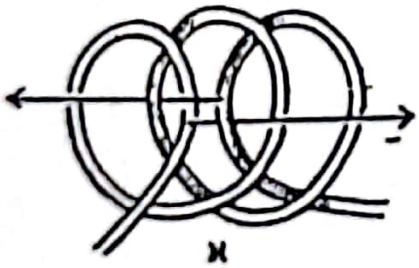


כניה: עשה ענד מולכש הכנס את חלקה הימני של הסבעת השמאלית לסבעת הימנית ואת חלקה השמאלי של הסבעת הימנית לסבעת השמאלית. כידך נמצאת עתה כפיקת מוט, המשמש לכפיחת ידי ארם, (נקראת גם קשר אזיקים) חבר את קצוות החבל וצור כדרך זו סבעת שלישים. הלכש את הענד על התורן תוצר הענד.



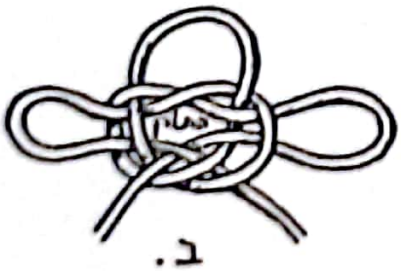
ענד ראש תרן מרובע

שמושו כנ"ל, כאשר יש צרך בארבע סבעות לשם מתיחת ארבעה יתרים.



א

כניה: עשה שלש לולאות בכוון אחד, והניחן אחת מתחת השניה, כפי שמראה ציור א'. העבר את חלקי הלולאות שמאלה וימינה, כפי שמראים החיצים, שבתמונה. מתח והדק, כשהנך מושך את חלקה השמאלי של הלולאה הימנית - שמאלה; את חלקה הימני של הלולאה השמאלית ימינה, ואת הלולאה האמצעית - למעלה. ענק את הענד על התרן. קשר את שתי הקצוות ביניהן ותקבל ארבע סבעות לחבור היתרים.



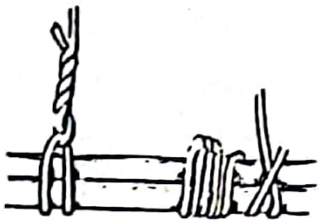
ב.

Scanned with CamScanner

כפיתות

בכפיתות אנו משתמשים לחבור שני מוטות זה לזה. כן הכפיתות הם הקשרים השמושיים ביותר בהקמת מחנים שונים מסנדות ענפים, מוטות וכד' - בכפיתה המתאימה והנכונה תלויה יציבותו של המחנה. יש להשגיח על בנית הכפיתה ועל מתיחה נמרצת במשך כל זמן הבניה. לפופי הכפיתות חיבים להיות צמודים זה לזה ולא צולבים זה את זה. אורך החוט הדרוש לכפיתה לפי מטרים שוה לקטר המוטות הנכפתים באינצ'ים. לדוגמא: לכפיתת מוט שקטרו "2 עם מוט אחר שקטרו "3.5 דרוש חוט בארך של 5.5 = 2+3.5 מטרים.

1. כפיתה מקבילה



שמוש: חבור שני מוטות זה לזה, כשהאחד מקביל לשני.

בניה: עשה ענד מוט על אחד המוטות, כרך את שני המוטות כריכה צפופה והדוקה. סים ע"י כריכות מתיחה מעל ללפופים בין המוטות ובענד מוט על המוט השני. לשם בטחון הוסף עוד שנים שלשה חצאי ענדים. המוטות חיבים ליפוף כדי שליש. בדרך כלל יש לכפות שתי כפיתות בשתי הקצוות. אפשר לעשות כפיתה זו גם ע"י חצאי ענדים.

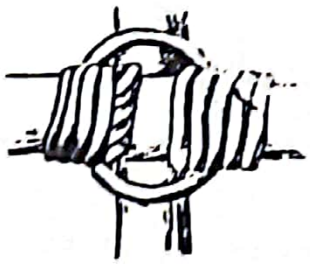


2. כפיתה מרובעת



שמוש: חבור שני מוטות זה לזה כשאחד מאונך לשני.

בניה: עשה ענד מוט על אחד המוטות (רצוי החזק שבהם) הצלב את המוט השני אליו, והעבר את המוט השני אליו, והעבר את החבל מעל המוט השני ומתחת למוט הראשון. שוב מעל למוט השני ומתחת למוט הראשון. שוב מעל למוט השני (בצד השני) ומתחת למוט הראשון. שים לב שהחבלים על המוט השני יהיו הולכים וקרבים למרכז, ואילו על המוט הראשון הולכים ומתרחקים ממנו. גמר ע"י העברת החבל מספר פעמים בין שני המוטות לשם מתיחה נוספת וקשר ענד מוט על המוט השני. ליתר בטחון סים בעוד שנים שלושה חצאי ענדים.

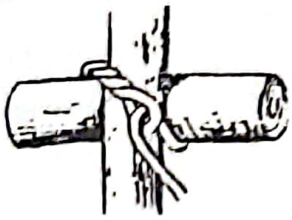


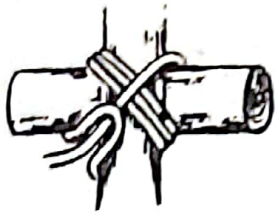
Scanned with CamScanner

3. <u>כפיתה מצולבת</u>

כפיתה יציבה לחכור מוטות מאונכים זה לזה ושרים בעבים.

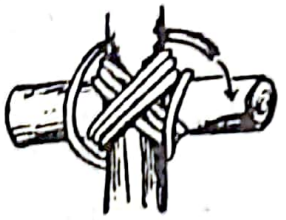
כניה: הצלב שני מוטות בנקודת חבורם. שזור את קצה החבל, והשחל דרך סבעתו את הקצה הארוך תוך כדי לפוף במקום ההצטלבות. המשך בלפופי מבנה לכוון אחד ואחר עבר ללפף בכוון השני. סים בלפופי מחיחה וקביעת מוט על אחד המוטות.

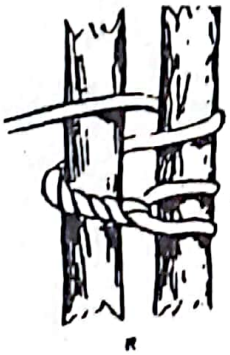


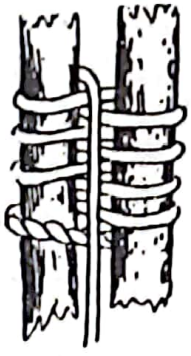


4. <u>כפיתת שמיניה</u>

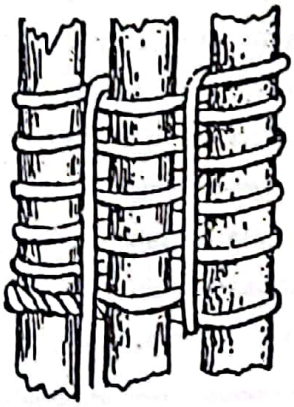
משמשת לחכור שני מוטות, כשביניהם זוית כלשהי כניה: הנח את המוטות במקביל זה ליד זה. קבע קביעת מוט על אחד המוטות והחל ללפף לפופי שמיניות, כפי שמודגם בציור. סים בלפופי מחיחה לאחר פתיחת המוטות לזוית הדרושה. סים בענד מוט על המוט השני, וליחר בטחון הוסף עוד שנים או שלושה חצאי ענדים.




א


ב


ג



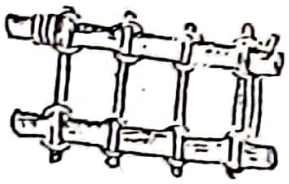
בכפיתת שמיניה אפשר לחכר גם שלושה מוטות ויותר. דרך הבניה היא באותה שמיטה ככפיתה של שני מוטות.

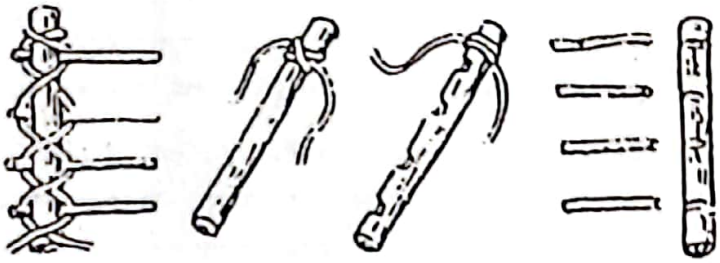
Scanned with CamScanner

5. <u>כפיתה חוזרת</u>

כפיתה זו נשמשת לחבור שורת מוטות מקבילים אל מסגרת או אל שני מוטות נצבים להט.

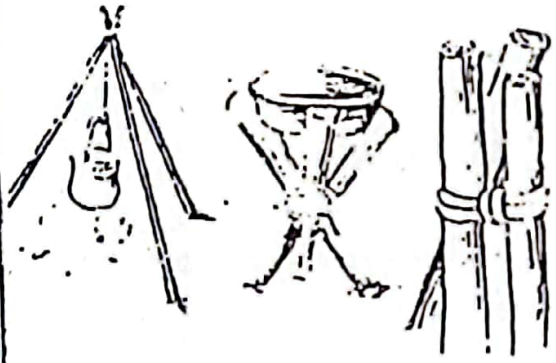
כניה: התחל בקביעת מוט על אחד המוטות הקבועים והמשך בהצלבות לסרוגין מעלה ומטה מחחת המוט הקבוע ועל המוטות הנקשרים עד סופט. על המוטות הנקשרים עובר החבל לסרוגין: על הזוגיים מצד אחד ועל הכלחי זוגיים מצד שני. עם הגיעך לסוף המוטות, קבע קביעת מוט על הראשי וחזור באותו אופן.





6. <u>חצובה</u>

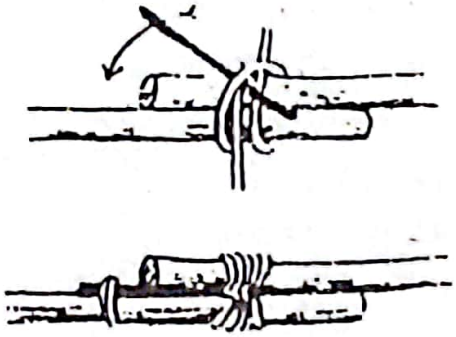
החצובה הנה מבנה שמושי מאד ומהוה יסוד למחקנים רבים. כדי להקים חצובה הלבש עוד מוט על שני המוטות יחד, והעבר לפופי מתיחה בין המוטות. סים בענד מוט על אחר המוטות.



7. <u>כפיתת מקלון</u>

כפיחה ארעית המשמשת רק במקריח של חסר זמן וציוד.

כניה: הנח את המומות בהחתך אחד ליחי, כך שכל מוט יחפוף בערך משליש אורכו. ענק ענד מוט רחב על שני המוטות יחד, וחבר את קצותיו ביניהח חבור שטוח לשם הבטחה. החדר מקלון אל מתחת לענד, וסובבהו, כדי שהענד ישתזח ויצור לחץ על המוטות. בסיום המתיחה (זהירות לא לקרוע) כפות את קצה המקלון החפשי אל אחד המוטות.



Scanned with CamScanner

ה א ש

1. השמוש באש

כחבל, כן האש היא אחד המכשירים הראשוניים, שהיו בידי האדם הקדמון. מלכתחילה היתה האש אויבתו של האדם. אולם, כרגע בו למד האדם את תועלתה, עמד על חשיבותה הרבה, והצליח להכניעה לרשותו - שמשה לו האש כעזר רב במקרים רבים: בבשול,במאור בציד ובצרכים רבים אחרים.

בצאתנו לשדה מהוה האש, גם היום, עזר רב גם כנגדנו - כנגד המחנאים בני המאה ה-20. לאש שמושים רבים בחיי המחנאי. מעל האש מבשלים את מזוננו, סביבה יושבים אנו בקומזיץ ולאורה,מושמעים הצ'יזבטים מסמרי השער. כתובות האש והלפידים מאירים את מפקדינו. עשן חמדורה עוזר לנו עם חברינו הרחוקים, ואם המדורה תשמח את לבותינו.

אכן חשובה עזרתה ורבה תועלתה של האש. אך אליה וקוץ בה - גם סכנה רבה טמונה בשלהבות המדורה, ועלינו לשים לבנו לכך ולהשתמש באש בדרך ובצורה הנכונים והמתאימים.

2. מדורות

מדורה טובה נערכת במקום בטוח ומוגן מפני אפשרות התלקחות ופריצת שריפה.

היא מוקמת תוך שמוש נכון בחמר הבעירה העומד לרשות בוניה, ותוך כדי חסכון בחמר זה. חמר הבעירה הנו היסוד להבערת האש ולבנין המדורה.

חמרי הבעירה השונים נחלקים לשלש קבוצות:

א. חמר הנשרף בקלות: שבבים, זרדים, עלים יבשים, נסורת, קש ניר וכד'.

ב. חמר עבה הנשרף באיטיות אך מפיק חם רב ואור גדול - אלו הם הענפים,הקרשים,ובולי העץ. לשם הבערת המדורה נדליק קודם את החמר הנשרף בנקל, ועליו נבנה את עיקר המדורה מן החמרים הנמנים על הסוג השני.

במקרה של חסר חמר בעירה נח, אפשר להכינו באמצעים מיכניים: חתוך שבבים, הכנת מקל שבבים, או שפופרת שבבים (ראה ציור) וכד'.

ונציח את השכבה התחתונה. האש תאחז בכל שכבות הסירה, והחום של העצים ייבש את העצים. שכבת הסירה תאכל כלה וחמר המדורה ישקע.
כחום כזה נוכל ליבש גם בגדים רטובים במהירות רבה.

ג. <u>נר עשן</u>

ערמת שיחי סירה דחוסה היטב (ובפרט כשהיא ירוקה, בחורף) תעלה עשן עצום כשעת בערה. עשן זה אפשר לנצל לחמרונים ולסמנים מסכמים. כגון, כשאדם הולך לאבוד ורוצים לסמן לו ממרחק היכן נמצאים חבריו (או להיפך) אתות לאוירון המחפש טילים כשטח וכו'.
למטרה כזאת נוכל להשתמש גם בצמחים אחרים:

1. <u>הרתם</u>- אף הוא בוער ירק ומעלה עשן - נפוץ באדמות חול וכורכר בנגב. משרשיו הארוכים היו הבדוים מכינים גחלים ומוכרים אותם בשוקים. רמז לכך נמצא גם בתנ"ך (איוב ל'-4).
2. <u>הרפח או הלענה החד-זרעית</u> - בוערת ירוקה, מעלה עשן סמיך - נפוצה בחולות שפת הים (הרבה מאד ליד רפיח - מכאן שמו) ובנגב.

בכדי להצליח ביצירת עשן סמיך, צריך להקפיד על ערמה גבוהה וצפופה שתחניק את האש.

ד. <u>בערת שיחים ירוקים</u>

בעיה המתעוררת בד"כ בטיולים במדבר (בעיקר בחורף ובאביב) היא: מה ישמש לנו לבערה כשאין עצים בשטח? והנה מסתבר, שגם שיחים ירוקים נתנים לבערה.

1. נתחיל <u>ברתם</u> שכבר הוזכר. בוער ירוק, אך חסרונו, שהוא מעלה עשן, אשר אינו טוב לבשול.
2. <u>זוגן</u>- שיח מעוצה בעל עלים זוגיים. נפוץ בהרי הנגב וגבעותיו ובמדבר יהודה. כל חלקי השיח, ובעיקר חלקיו המעוצים בוערים היטב ללא עשן.
3. אל הזוגן מצטרפים חלקיהם המעוצים של <u>היפרוק</u> (ע"ש גבעוליו חבנויים פרקים פרקים) <u>והמלחית</u>.
4. <u>נואיאה או נואית</u>- שיח קוצני נפוץ בנגב הצפוני, בעור כאש בהירה וחמה.

<u>ת ר ג י ל י ם</u>

תרגיל חשוב למחנאים הוא: לנסות את בערת הצמחים המיוחדים ולשים לב במיוחד לתכונות הבאות.

Scanned with CamScanner

1) החלקחות 2) עשן 3) חום

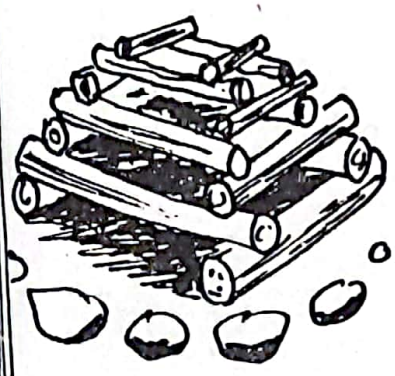
כל תכונה וערכה שלה. כך, למשל, טוב העשן לחמרונים ואינו טוב לבשול. טובה הסירה לחמום מהיר, ואינה טובה למדורת אור ולבשול, היות והיא כלה במהירות. וכנגדם יש צמחים קשים להחלקחות (כמו הזוגן, כשהוא ירק) אך מאריכים בבערה. את כל התכונות הללו אפשר למצוא בצמחים רבים אחרים.

1. <u>מדורת קונוס</u>



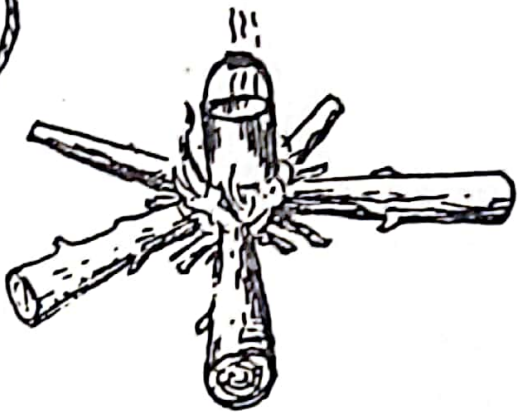
מדורה זו מהוה יסוד לכל מדורה, לכשעצמה יעילה מדורה זו כספקית אור רב. <u>בנה</u> פרמידה קונוסית קטנה מחמר בעירה נח זרדים, מקלות קטנים וכו'. השען עליהם ענפים עבות יותר בהיקף של פרסה כמעט סגורה (פתחה יפנה לכוון בוא הרוח).
על ענפים אלה השען חמר בעירה ככד כמו: בולי עץ וענפים עבים.
המדורה חייבת להיות גבוהה ובעלת בסיס קטן ככל האפשר, לשם נוחיות ויציבות אפשר לחקוע מוט בארמה וסביבו לבנות את הקונוס כשהענפים נשענים עליו.
מדורה זו אינה חסכונית - חמר רב מתבזבז בה תוך זמן קצר.

2. <u>מדורת מזבח</u>



מדורה זו משמשת בעיקר כמדורת חום.
בניה: הנח כל הקרקע 2 בולי עץ מקבילים, הכן בין הבולים מדורה קונוס בקוטר הרווח והשאר פתח הדלקה לכוון משב הרוח.
המשך להוסיף זוגות בולים וענפים עבים שתי וערב, ככל שבנין המדורה עולה הוא נסגר יותר והענפים דקים יותר (ציור).
מדורה זו חסכונית מאד ולא צריך להוסיף עליה ענפים נוספים.

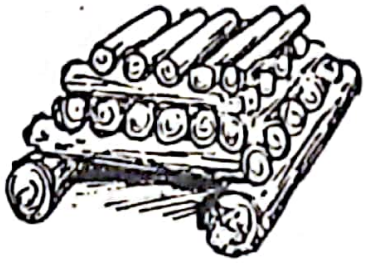
Scanned with CamScanner



3. <u>מדורת כוכב</u>

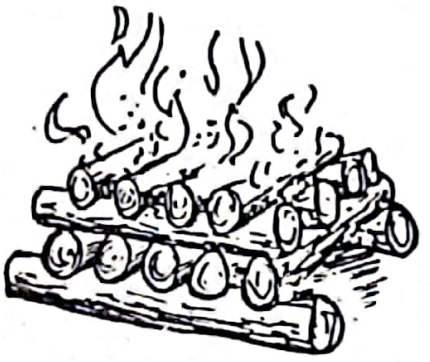
מדורה בעלת להבה נמוכה וכערה איטית, שמושית לשמירה. מניחים שלושה או יותר בולים עבים בצורת כוכב, בנקודת מפגשם בונים מדורת קונוס. ע"י הזזת הבולים מדי פעם כפעם אל המרכז - נשמרת האש זמן רב. ניתן לחמם מיכל מים ע"י העמדתו על הבולים (ציור).

4. <u>מדורת פחמים</u>



מדורה שימושית ליצור פחמים מבולי עץ. משמשת כמו כן גם לשמירת אש. מפיקה חם רב.
מדורה זו היא למעשה מדורת מזבח צפופה, כלי ארובת אויר רחבה באמצעיתה.
על שני הבולים, שיחפסו את כל רחב הבולים הראשונים, ועליהם שוב בכוון הפוך מספר בולים לרחב קודמיהם: המשך כך בהנחת בולים שתי וערב. מדורה זו משמשת בסיס לכירות אפיה וחנורים.

5. <u>מדורת (פסולת)</u>



מדורת המזבח הנה חסכונית מאד אך אינה מפיקה אש רבה. מדורת הקונוס מפיקה אש ואור בכמות מרובה אך אינה חסכונית. מדורה זו הנה חסכונית ומפיצה אור ואש כאחד. שמושית בעיקר לסגון וצליה. כבסיס לכירה, כנית מדורת פחמים פזר על קבוצת הענפים העליונה זרדים. ענפים דקים, נסורת וכדי. הדלק את המדורה בחלקה העליון (אל תבנה תחתיה את מדורת הקונוס הקטנה). למדורה זו אפשר להוסיף גם זרדים לחים ורטובים. על הבסיס של מדורת הפחמים הוסף זרדים מפעם מפעם לפעם.

Scanned with CamScanner

6. **מדורת עשן**

מדורת עשן משמשת כאמצעי אחות למרחקים. אנו יכולים להשתמש למטרה זו למעשה בכל מדורה שהיא אולם מדורת המזבח היא האידאלית למטרה זו. על המדורה נניח שק, או עלים ירוקים, או שנזה עליה טפות מים. מדורת עשן תחקבל גם באם נהפוך מפעם לפעם ערמה של סירה קוצנית דולקת. העשן, שיחקבל יהיה עשן לבן. בתוספת חמר דלק כלשהו יחקבל עשן שחור.

7. **מדורת חצובה**

מדורת מאור טפוסית המשמשת לאחות, לתאורת שטח גדול וכדי.
בניה: חצובה משולשת גזעי עץ לא עבים ביותר, אך מרובי ענפים צדדיים. ב"לכ" החצובה הקם מדורת קונוס רחבה.



Scanned with CamScanner

כ י ר ו ת

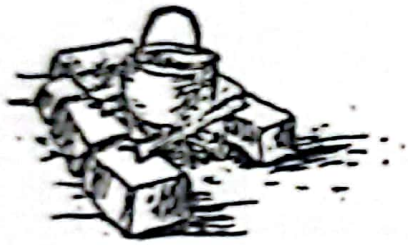
כללים ראשונים

השיקול הראשון בהקמת הכירה מתחשב בכוון משב הרוח הנוכחי. כירה, אשר לא חוקם עם פיתחה ("פתח-הדלקה") לכוון הרוח, לא תענה על דרישת המכשלים. סוגי הכירה וצורתם - ייקבעו בהתאם לצרכים, פני הקרקע ומיכלי הבשול. יש להקפיד על יציבות הכיריים. קיימים, איפוא, 2 סוגי כירות - ארעיות וקבועות.

בכירות הקבועות מושקעת הרבה עבודה וכן הן משמשות לזמן-רב. לכן הקפד על צורה, מקום ושקולים סכנניים.

1. כירת אבנים

כירה ארעית מתאימה לאזור סרסים. הכירה כנויה משתי שורות מקבילות של אבנים. האבנים צריכות להיות מרבעות לשם יצובם של כלי הבישול וגדולות לשם יצירת נפח מספיק לחמר הבעירה.



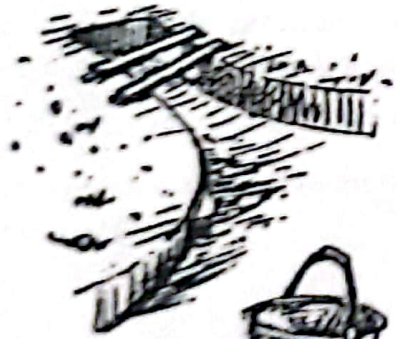
של כלי הבישול וגדולות לשם יצירת נפח מספיק לחמר הבעירה. הרחב, שבין שתי שורות האבנים הוא קטן במעט מרחב המחבת, או הסיר. במקרה וכלי הבשול הוא קטן מאד אפשר ורצוי לשים על האבנים שתי יתדות ברזל או רשת.



רצוי מאוד לסתום את הפתח המנוגד לכוון נשיבת הרוח. דבר זה ירכז את האש ויגביר את החום.

2. כירה חפורה

כירה ארעית שמושית בשטח מחובר אבנים. כירה זו היא למעשה תעלה חפורה צרה בארך של כ-90ס"מ. פתחה רחב יותר והיא הולכת וצרה. צורה זו של חפירה שומרת על החום וחוסכת עצי הסקה.



3. כירת יתדות

כירה ארעית נוחה לכל שטח. תקע בקרקע שלש יתדות בקרקדי משולש שוה צלעות, ששטחו קטן במעט משטח תחתית כלי הבשול. את מלוא התועלת ניתן להפיק מכירה זו באם היתדות תתקענה



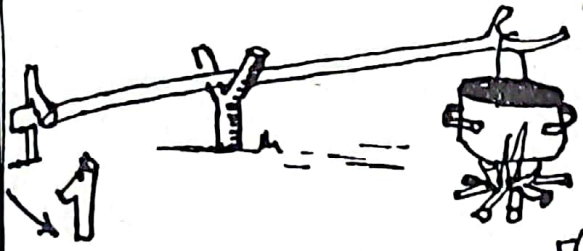
תחריב לבור לא גדול, שבתוכו תכער האש. בצורה זו החום לא יתפזר.

4. כירת מוט

כירה קבועה שמושית בכל שטח. הכירה מורכבת מסנדה ממוזלגת ארוכה המונחת על יתד ממוזלגת המשמשת ציר וקבועה לקרקע ע"י יתד ממוזלגת התקועה במהופך. במרחק מה ממזלג היתד זה והמרחק זהה למזלג הציר תקע מזלג הפוך נוסף. מעלתה העיקרית של כירה זו האפשרות הקיימת בה להזיז את מיכל הבשול מהאש מבלי להורידו מהמתקן. את הסנדה הארוכה אנו יכולים להוציא מתחת למזלג ההפוך ולהעביר את קצה אל מתחת למזלג ההפוך השני.

חסרונות כירה זו הם אש פתוחה וחום מתפזר. על חסרונות אלה אפשר להתגבר ע"י חפירת בור קטן למדורה, כפי שהדבר נעשה בכירת היתדות או ע"י הקפת המדורה באבנים גדולות.

אם אין בשטח מזלגות אפשר להשתמש בשלושה יתדות הקבועות בצורת ח בקרקע סלעית אפשר להציב אבנים מתחת נמעל המוט במקום היתדות בעקר להרתחת מים לשם בשול קפה, מרק וכד'.

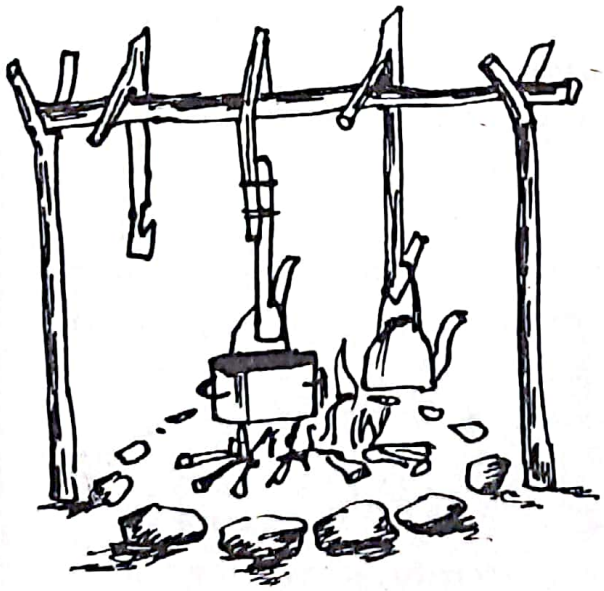




5. כירה צופית

כירה קבועה שימושית בכירת מוט, אלא שהיא מאפשרת בשול בכמה כלים יחד.
בניה: תקע משני צדי המדורה שני מוטות ממוזלגים ובנה עליהם מוט נוסף. ענפים ממוזלגים ישמשו קרסים לתלות סירים.

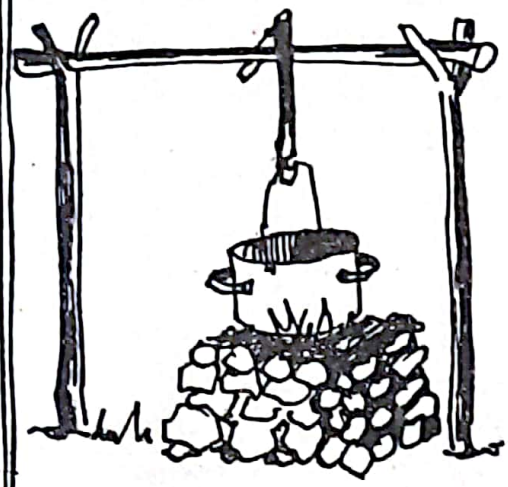
הקף את האש באבנים לשם מניעת פזור החום ולשם רכוז האש.



Scanned with CamScanner

6. <u>כירת מזבח</u>

כירה זו אינה, אלא צורה משוכללת יותר של הכירה הצופית. מעלתה העיקרית היא: אפשרות הכנת האכל ללא התכופפות ואפילו תוך כדי ישיבה. כירה זו בזכות היותה גבוהה מונעת כניסת חול וחמרים זרים אחרים לתבשיל.



אם ברשותך בולי עץ, בנה את הכירה מהם ולאן הקימנה מאבנים. את מזבח הבולים בנה ע"י הנחת הבולים זה על גבי זה בשטח שחי וערב ובמסגרת מלבניח.

מזבח אבנים בנה ע"י הנחת האבנים בצורה רבועית. את החלל מלא בקוצים ובענפים. סתום את הרוחים בעשב ובוץ. למעלה, על גבי המזבח יש לפזר אדמה רטובה. בדרך כלל מקימים את המזבח בגבה של 90 ס"מ באורך 1 מטר וברחב 60 ס"מ.

7. <u>כירת שולחן</u>

כירה קבועה דומה לכירת המזבח נתנת לסלטול מתחתה אפשר לפנות את חמרי הבערה והפרודוקטים. כירה זו מורכבת משני דו- רגלים, מסגרת מוטות המחברת אותם והנמצאת בגבה הדרוש, ומוטות צפופים הנספחים למסגרת ויוצרים את השולחן מלא את המשטח בעשר ובוץ ובנה את המדורה.



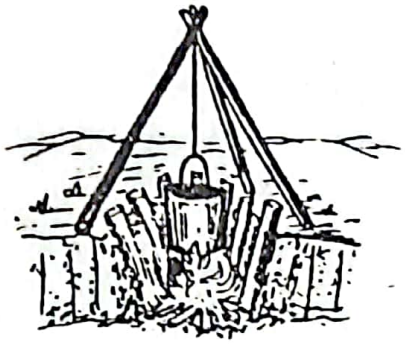
8. <u>כירת חצובה</u>

כירה ארעית להרתחת נוזלים. נוחה לטלטול בנה חצובה,הורד מקדקדה חבל וחלה עליו את כלי הבשול. הקם מדורה מתחת לכלי. חסרונות כירה זו האש הפתוחה: חום מתפזר, וסכנת פגיעה ברגלי החצובה.



Scanned with CamScanner

9. כירת חצובה ובור



כירה קבועה להרתחת נוזלים. חפר בור בעמק השוה לגדל כלי בתוספת 20ס"מ ובקטר הגדול מקטר המיכל ב-20ס"מ. קורות הבור חיבים להיות זקופים ומרוצפים באבנים שטוחות. הדלק מדורת קונוס בתחתית הבור. הכנס את המיכל שיוחזק ע"י חצובה וענפים עבים מצדדיו לתוך הבור. נצול החום בכירה זו הוא מקסימלי.

10. כירת בור



כירה שימושית לצליה על גחלים (תפוחי אדמה וכד'). הקם מדורת פחמים מגזעים דקים בתוך בור. חכה, עד שיהפכו לגחלים ואז הכנס את תפוחי האדמה לתוך הבור ורפדם בגחלים.

11. כירת דלק



משתמשים בה מחסר ברירה במקום מחוסר חמרי בעירה, או בתנאי רטיבות. בין מיכל הדלק התלוי במקום גבוה ובין כירת האבנים מתוח חוט ברזל המושך ומעביר את הדלק טפות טפות לסמרטוט הנמצא במרכז הכירה. חסרונות כירה זו - פיח ועשן נודפים ממנה, תלות בדלק.

12. מ ו ק ד



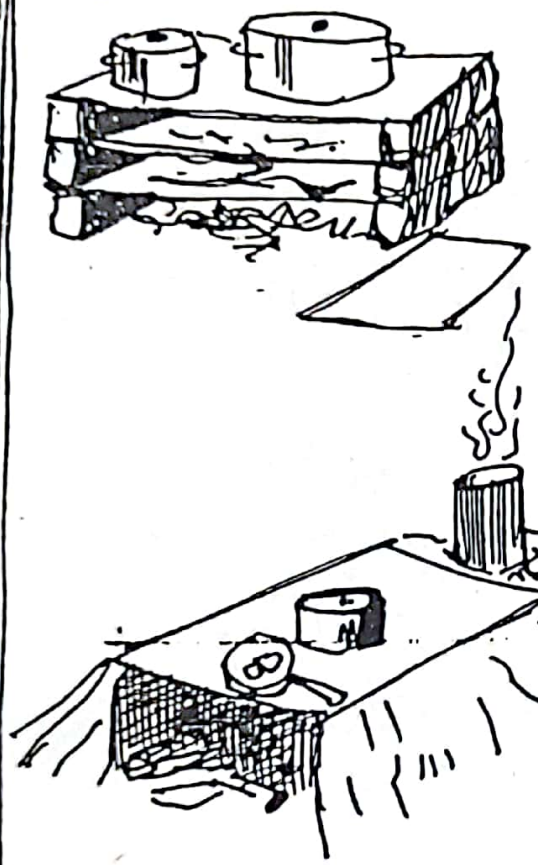
כירה המשמשת לשריפת אשפה ופסולת. בנה ארובה חלולה בעזרת לבנים המונחות אחת על שתים אחרות. הרוחים בין האבנים מאפשרים זרימה מתמדת של אויר המלבה את הגחלים. כירה זו שמושית גם לצליית תפ"א.

Scanned with CamScanner

13. <u>תנור שרה</u>

תנור שמושי לאפיה.

בניה: שלשה קירות אבנים בגבה של כ-40ס"מ. ורוחב של כ-90ס"מ. הנח על גבי שלושת הקירות לוח פח בגדל של 90 סמ"ר את הקיר האחורי השאר פרוץ בטור העליון לשם יציאת העשן. המשך וכנה את הקירות לגבה של כ-40ס"מ נוספים וכסה שוב בפח. את האש הדלק במדור התחתון.



14. <u>תנור פח ובוץ</u>

כירת קבע, משמשת לאפיה וחמום. התנור הרגיל בנוי משני מדורים. האחד מכיל את חומר הבערה והשני את דברי המאפה.

יסוד להקמה ישמש פח פשוט הפתוח מצדו האחד.



Scanned with CamScanner

חשיבות העיקוב

מטרת נושא העיקוב היא להכשיר את האדם לשימוש יעיל בעיניו. שידע במבט אחד לראות הרבה ולהתרשם מפרטים רבים וחשובים. אדם לא מנוסה על פי רוב איננו רואה את העיקר ומתרשם מהטפל, לכן אנו הצופים מקדישים חשומת לב רבה למקצוע זה. במשך אלפי השנים הוקהו חושינו במידה כזאת, שאנחנו רואים את הסובב אותנו, אולם לא קולטים אותו. אבדנו את חוש הריח, את חוש השמיעה.



האם ראיתם איך כלב מרחרח אחר עקבות? חוש הריח אצלו כפותה מאד, לכן הכלב יכול לקבוע לפי הריח, שבעקבות או בבגד האדם, את ריחו של האדם. אף אדם מסוים בתוך המון אנשים. האם ידוע לכם? שהחמור או הסוס מרגישים ממרחקים את ריח הצבוע ומקכלים מיד הלם. ישנם גם בני אדם, שהחושים שלהם עדיין לא נפגמו. הפראים כג'ונגלים או במרחבי המדבר, כתוצאה מחייהם בטבע ובגלל התנאים בהם הם חיים פתחו את החושים הללו כמו החיות, האדם המודרני שהכל מונח לפניו ואינו צריך להתאמץ, התנוונו אצלו החושים. ורק דרך אחת ישנה על מנת לפתח את חושיו וזוהי ההסתכלות הנכונה. לדעת מה מביע כל דבר ולזכור אותו. אנשים מזלזלים בכך, נתונים תמיד לסכנות אפילו בזמן הזה, אם זה בטיול במקומות שוממים כמו בערבה אנחנו יכולים להיפגע מחיות שונות, או עלולים לאבד את הדרך ורק הסתכלות חדה יכולה להורות לנו, שכאן עברו אנשים, מכאן אנחנו יודעים ללכת בדרך זו או להיזהר מללכת בדרך זו. אם נשאר ללא מים נחפש עקבות חיות, אשר בסופו של דבר יביאו אותנו למקור מים חיים וכו'. גללי זבל יוכיחו לנו איזה סוג בעלי חיים עבר כאן. רמז של מדורה ילמד אותנו מתי היו כאן אנטים כמה זמן חנו, ולאן הלכו. אדם, שחושיו

מפותחים, ידע תמיד להיזהר, חיין יהיו יותר כטוחים.
אדם, שכושר ההסתכלות שלו חד, יהיה גם לעזר לזולת.



עקוב

כללי העקוב: הנגש ללמוד כיצד עוקבים חייב לזכור מספר כללים: צעדי גבר, שקומתו היא בינונית, אורך צעדיו הוא 75 ס"מ ולעומתו המרחק בין צעדיה של אשה קטנים יותר. בעלי החיים, המצויים בארצנו, משאירים כדרך כלל עקבות קטנות משל האדם ולכן גם עמוקות יותר. כמו כן צעדיהם בהליכה קטנים ובשעת ריצה משאירים פסי חול, שנזרק לאחור. האדם הוא היחידי הדורך בכל כף רגלו אם לא נביא בחשבון את הדב, הארנבת והשפן הדורכים אף הם בכלוא כף רגלם. בעקבות סוס יכול אתה להכיר את מהירות התקדמותו ברגע, שהנך מסתכל בהם לפי הכללים הבאים: בהליכתו עושה הסוס שני זוגות עקבות בפרסותיו, עקב הרגל השמאלית האחורית לפני זו של הרגל השמאלית הקדמית, ועקב הרגל הימנית הקדמית תיכף מאחורי זו של הרגל הימנית האחורית. אותם העקבות תמצא גם בשעת ריצתו של סוס. אלא שהצעד יותר ארוך. צורת הרגלים האחוריות הנה ע"פ רוב יותר ארוכה וצרה מזו של הרגלים הקדמיות. כמו כן הזכל משמש סמן חשוב להמצאו של בעל החי בסביבה וברור, שיש לשים לב באם לא שונה מצבו עקב גשם או רוח העלול ליבשו או לטשטשו במהירות. זיהוי נכון חייב להעשות על ידי הסתכלות חדה של כל פרט, שלכאורה נראה חסר חשיבות. יש הרבה ללמוד מאפר המדורות - אם עודנו חם או קר, משיירי הסעודה המעידים מהו סוג המזון, שאכלו האנשים. אם אכלו לשבע או לא. כדלי סיגריות קופסאות, פסות נייר שטרם דהה הם חפצים כולסים, שלא קשה להבחין בהם.
לפי עקבות כן האדם, ז"א ע"פ גודל רגלו ואורך צעדו אפשר במדה ידועה להעריך את גבהו. לעומת ההכדלים הבולטים לעין בין העקבות הנותרות על פני הקרקע

Scanned with CamScanner



ע"י נעליהם של הנעקבים, ההבדלים בין עקבות של רגלים יחפות דורשים ידיעה ונסיון כדי לאפשר לעוקב לזהותם בבהירות יתר. השיטה, המובאת כאן לידיעת הקורא, מבוססת על העובדה שאין כפות רגליו של אדם אחד תואמות כפות רגליו של חברו, פרט לעתים נדירות, ובכדי להבחין בהבדלים העדינים יש למדוד בדרך זו: מסמנים נקודה אחת במרכז העקב ושניה במרכז הבוהן. מעבירים דרכם קו הנקרא: ציר מרכזי. לאחר מכן מעבירים קו קצר יותר ומשיק לשתי האצבעות הקיצוניות, כלומר הבוהן והאצבע הקטנה. משיק זה יחצה את שלש האצבעות הנותרות ויצור זוית כהפגשו עם קו הציר. מהקו המשיק יש להציב שני ניצבים, שיחצו את האצבע הקטנה והבוהן.

אמצעי בדוק להבחנת עקבות הוא הליכה והסתכלות בכוון השמש. אמנם פגישת עיניך עם קרני השמש אינה גורמת למצב נוח ביותר, אלא שהתועלת, אשר תפיק מכך, מצדיקה שיטה זו בהחלט. והסיבה היא פשוטה, מאחר שמשחק הצללים המכליט את העקבות נראה אך ורק בכוון נגדי לכוון השמש ומכאן שבעת ההתקדמות, כשהשמש מאחוריך תראה אך ורק קרקע מוארת ללא צל-דבר, שמסתיר את העקבות.

לימוד כללי העקיבה הנו מענין כשלעצמו גם מכלי שינוצל לצרכים אישיים. אך בלימוד בלבד לא דא באם אין מפעילים את כוח הדמיון. שתי התמונות הנתנות להלן ממחישות במדה רבה את האפשרות לקבוע בקטע קצר של קו ההתקדמות מיהו האדם, שעבר במקום מסויים ומה היתה מטרתו, לאלה שנכשלו במאמציהם לפענח עקבות אלו נפרט את תכנם:

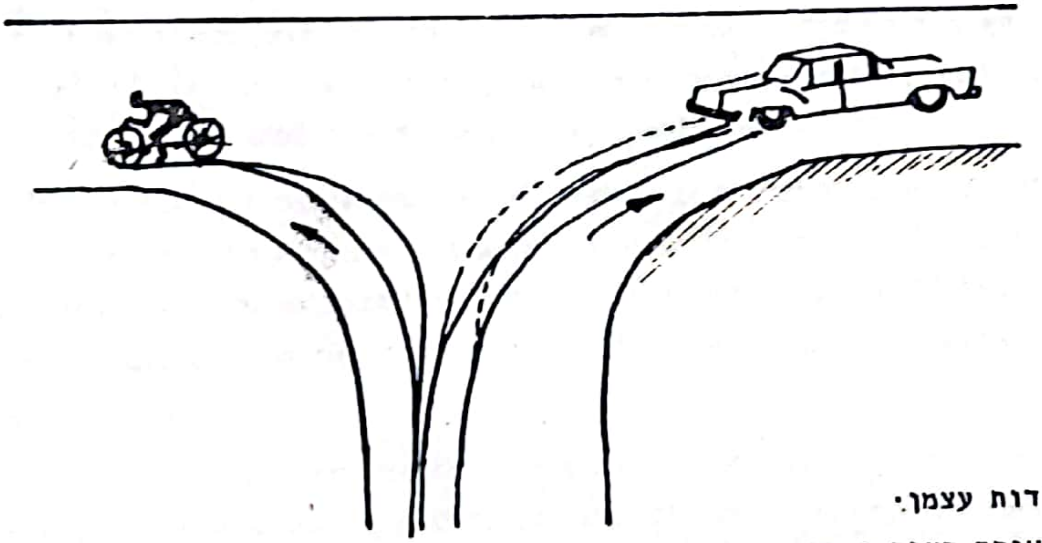
1. העקבות עם החריץ ביניהם מעידות על אדם המוביל מריצה. קבוצת העקבות במרכז ושני השקעים המרובעים לידם מוכיחים כי מוביל המריצה חנה במקום למנוחה קצרה.

2. בתמונה שניה מבחינים מיד בעקבות של שני אנשים אשר אחד מהם צעדיו נורמליים לעומת צעדי חברו בעלי המרחקים הקצרים יותר ומלווים שקעים של מוט הליכה. מכאן שבעל המוט עיוור מחקדם בהיסוס האופיני לעוורים ונעזר על-ידי מלווה המנחה בפניו את דרכו.

בציינך עקבות, עליך לבחור בדוגמא שנרשמה היטב, למדוד בזהירות רבה את אורך הצעד, אורך העקב, רוחבו, אורך ורוחב הסוליות, והרווח היותר קצר שביניהם.

Scanned with CamScanner

מספר טורות המסמרים מספר המסמרים בכל טורה. צורת פרסות העקב והסוליות. צורת ראשי המסמרים וכו'. טוב לעשות דוגמא של עקבות הרגל ולציין את המסמרים החסרים וכו'. עליך גם למדוד בזהירות רבה את אורך הצעד, ז"א את המרחק מקצה האצבע באחת הרגלים עד קצה העקב בשניה. יש להביא בחשבון את תנאי מזג האויר, כי אין כמו הגשם והרוח, או הסל, המסוגל להסעותך ע"י השמדת צורתם המקורית. אך גם על זאת תתגבר, אם תסתכל היטב בצעדיך לפני רדת הגשם ותנסה להשוותם לצורת הצעדים לאחר רדתו. מובן שלא בכל תנאי קרקע יהיה המצב דומה. אם תתקל בערמת חצץ לח. שעליו שימני יובש תוכל מיד להבין שהנקודות היבשות נוצרו כתוצאה מדריכה, או במקרה הפוך כשפני החצץ יבשים ואם אי שם שמני רטיבות חסיך מסקנה, כי מישהו דרך על החצץ, שתוכו רטוב וקלפתו כבר הספיקה להתייבש. אף במצאך בדרך אבן, שחלקה העליון לח, תוכל לקבוע בודאות, כי היא הוזזה לפני זמן קצר. אותו הכלל אפשר לקבוע לגבי כל חפץ בשדה, שסימני הזזתו נולטים. אם זה שיח שבור וטרי, או עלים ירוקים המונחים על הקרקע כאבן שאין לה הופכין.

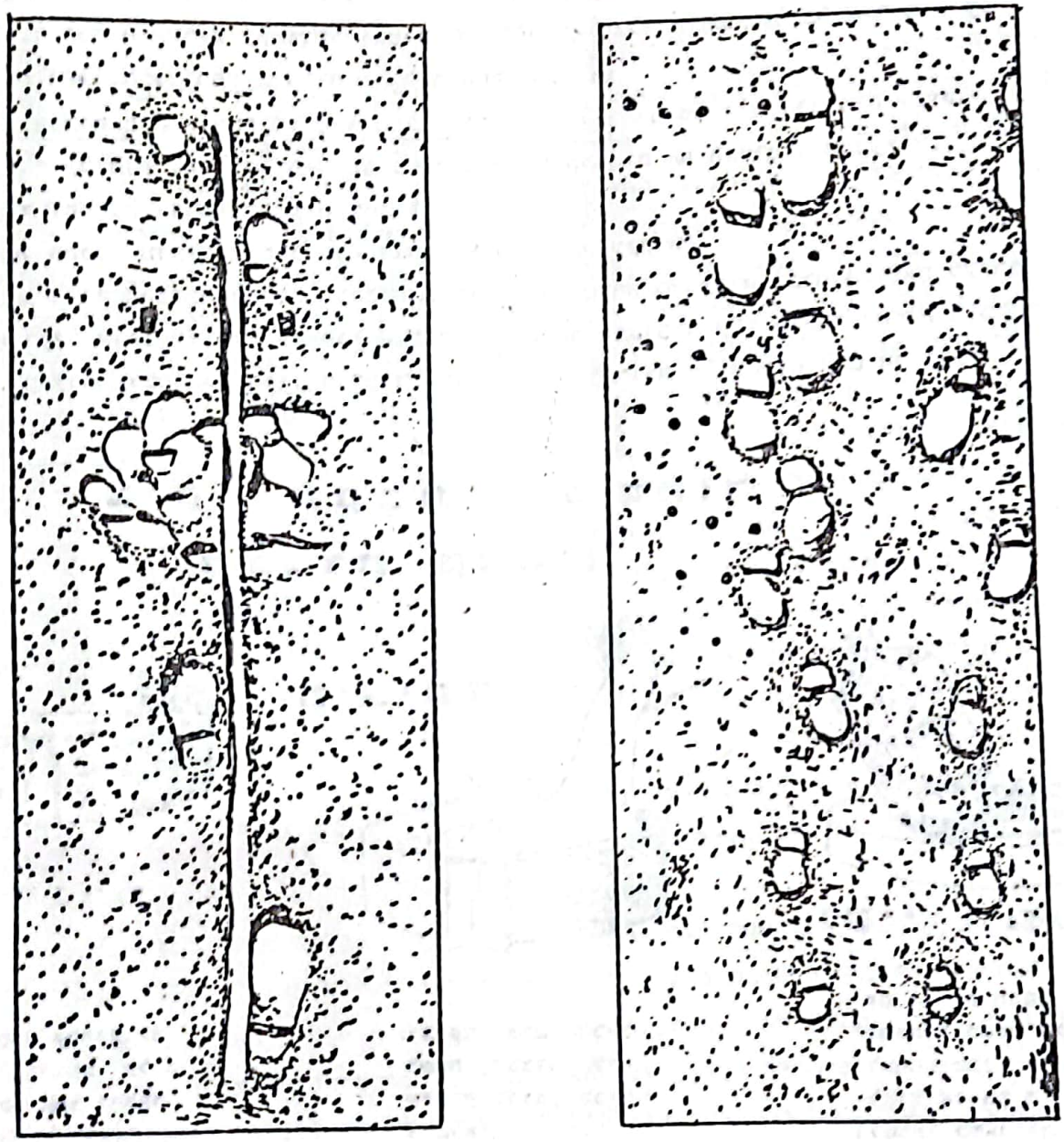


המדידות עצמן:

1. אורך הציר המרכזי בין נקודות העקב והכוהן.
2. אורך המשיק בין שני הניצבים.
3. הזוית בין שני הקוים הנזכרים.
4. אורך הציר ו.. בין נקודת העקב והקצה, שנפגש עם המשיק.
5. אורך המשיק בין ניצב האצבע הקטנה והמפגש עם קו הציר. ראוי לציין פרט נוסף העשוי להקל בהכחנת.

Scanned with CamScanner

ההבדלים: המשיק איתו חוצה את כל שלש האצבעות במקרים מסויימים.



צידים בחורם את השדות לחפש ציד, מחפשים ראשית כל עקבות חדשים או ישנים. בכדי לראות אם ישנן פה חיות. רק אחרי זאת רוחנים הם את העקבות החדשים ביותר, והולכים על פיהם. עד הגיעם אל החיה, והורגים אותה. אחר זה צריכים הם למצוא לעתים קרובות את עקבותיהם, הם, בכדי לשוב אל המחנה.

<u>אבוד עקבות</u>: כאשר הנך מאבד עקבות רגליו של בן-אדם, שבעקבותיו אתה הולך, העבר קו מקצה האצבע הגדולה שברגלו עד קצה האצבע הקטנה בה ושים לב עד איזה נקודה בקו מגיעות האצבעות האחרות ואת זאת סמן בפנקסך. וכאשר הנך מוצא

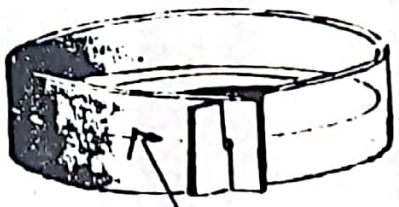
מספר של עקבות, עליך רק לבחון, אם הקו שלך מתאים לכל אחד מהם, ותמצא את העקבות הדומים לך. האנשים נבדלים איש מרעהו במצב האצבעות ברגליהם. נסה זאת על חברים אוהדים בקבוצתך ורשום את עקב כף רגלו היחפה של כל אחד מהם על האדמה ותווכח עד כמה נבדלות הרגלים אחת מהשניה.

<u>אבוד עקבות היא תוצאה של שני סוגי גורמים:</u> גורמים טבעיים וגורמים שנעשו במכוון על מנת להטעות. מאחר שמנינו בפרקים קודמים את הגורמים הטבעיים. נעמוד עתה על גורמי ההטעיה במכוון

(המשך ההסבר מופיע בעמוד הבא לאחר תאור יציקת עקבות)

הבטחת דיוק ההבחנה בפרטי העקבות הנמצאות על אדמה טובענית כבדה מבוצעת בעזרת גבס דליל אותו יוצקים על פני שקע העקב. שיטה המקובלת ע"י חוקרי משטרה הוכיחה את יעילותה ולכן גם חיונית עבור המדריך. יש לחרגלה על עקבות אדם או בעלי חיים.

יציקת עקבת גבס לתוך מסגרת קרטון



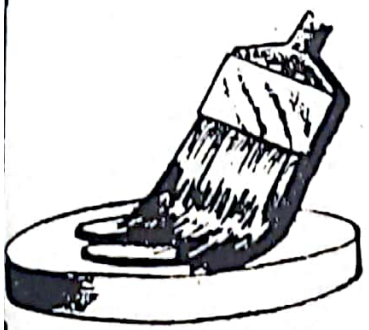
המסגרת

הכנת סרט קרטון או חגורת ברזנט של 5 סנטימטר אורך והקפת העקבות על ידו.



היציקה

יציקת גבס דליל לשטח הסגור עד שיגיע לרומן הניר וימלאו



נקוי העקבה

עם יציקת הגבס יש להמתין מספר דקות לאחר מכן נוחר להוציאו מן האדמה ולשטפו משאריות חול.



החיבור

Scanned with CamScanner

יציקת עקבת גבס לתוך מסגרת קרטון



כמקרה של העלם העקבות ליד נחל אין הכניסה אליו מחייבת את חציתו, יתכן שהנכנס לתוכו התכוון להטעות את רודפו. בו בזמן שלמעשה יצא בחזרה לאותו כוון שממנו הגיע. כמו כן קיימת אפשרות שבה נתקלים לפתע בעקבות המוליכות בכוון הפוך וכאן אם נסתכל היטב נוכל להבחין שהעקבות הן של הנעקב הממשיך בכוון אחד, אלא שבהמשך הדרך החל בהליכה לאחור. ההכחנה נעשית בנקל מפני שעקבות אדם ההולך לאחור הן קצרות מן הרגיל ועמוקות יותר.

כרם בכל המקרים האפשריים יש לנהוג בהתאם להוראה הבאה: סמן בברור את העקב האחרון שראית. הקף אותו בעגול גדול ובעשותך זאת עליך לשפוט לפי ההגיון באיזה כוון הלך בעל העקבות, ולנסות לבדוק תחילה את החלק הזה של ההיקף.

קרה פעם שצבוע פרא טרף ראשי צאן. בצאת הרועה עם עוזריו לדלג אחרי הצבוע התברר להם, שיוכלו לתפסו רק על-ידי עקוב, כי הצבוע נעלם מתחום ראיתם. אך מאחר, שהצבוע רץ דרך שדות שטופי מים, קל היה

מאד ללכת בעקבותיו, עד אשר פנה פתאום לאדמת סלעים. במקום שאחר זמן מה אי-אפשר היה לראות אף סמן של עקבות. צריך היה לעשות "הקף". מקום העקבות האחרונים סומן. העוקב הקיף אותם בעגול גדול כשהוא בוחן את האדמה היטב. אך לא נמצא אף סמן. אז הביט העוקב על השדות מסביב ובחעמידו את עצמו במקום הצבוע אמר: "באיזה כוון הייתי אני הולך?" במרחק לא רב לפניו בכוון שהובילו העקבות הראשונים עמדה גדר של צבר. בה היו שני חורים. העוקב נגש אל אחד מהם. בהיות זו הדרך שבה לפי ההשערה, הלך הצבוע. פה היתה עוד אדמה קשה מאד, ועקבות צעדיו לא נראו. אבל על עלה צבר אחד, בחור, היתה חתיכת בוץ רטוב והיא נתנה את המפתח הדרוש. לא היה בוץ על האדמה הזו, אבל הצבוע הביא, כפי הנראה, מעט בוץ מהאדמה, שבה עבר, סמן קטן זה נתן לעוקב אפשרות להמשיך את העקוב בכוון אל עוד סמן, ועוד אחד, עד אשר הגיע אל עקבות באדמה יותר רכה ויכול היה למצא את הטורף במקום מנוחתו.

Scanned with CamScanner

<u>שיטות עקוב:</u> בהמצאך בשדה עם קבוצת חברים עלולים להתרחש בסביבתך מאורעות, שלא ציפית להם. אך אם בעל נסיון אתה תוכל לקבוע את המסקנות ולפיהן את העובדות. נסיון, פרושו, לדעת לצרף פרט לפרט ולבנות תמונה הגיונית ולאחר מכן לבדוק את הסגיאות האפשרויות.

פעם נמצא איש שטבע בנהר. היתה השערה שנפל לתוך הנהר במקרה ושחפצעים שהיו בראשו נגרמו ע"י הסלעים שבנהר. אך מישהו צייר את דוגמת נעלו, ואחר שחפש על חופי הנהר את עקבותיו והלך על פיהם הגיע לנקודה שבה היתה, כפי הנראה קטטה, מכיון שהאדמה שם היתה רמוסה, ענפי השיחים שבורים. שם נמצאו עקבות רגליהם של עוד שני אנשים, ולמרות זאת ששני האנשים האלה לא נמצאו, נוכחו שפת היה בלי ספק מקרה רצח, מה שלא היה עולה כלל על הדעת לולא העקבות.

חסודנים ידועים כתור מעקבים טובים להפליא ולדוגמא אפשר להביא מקרה, שהצלחתו מיוחסת למעקב סודני-- מביתו של קולונל מצבא הפרשים הבריטי נגנבו חפצים אחרים. שלחו לקרוא למעקב משבט יעלין הקרוב, הוא מצא את עקבות רגלי הגנב והלך על פיהן במרחק רב לתוך המדבר, מצא את המקום, שבו קבר הגנב את החפצים הגנובים. עקבותיו חזרו אחר כך אל אוהלי הצבא. הוציאו את כל הגדוד, כשכולם יחפים, בכדי שיוכל המעקב לבחון את רגליהם, אחר שבחן את כלם, אמר: לא, הגנב איננו כאן. באותו רגע נגש משרת הקולונל אליו. אז אמר המעקב לקולונל: זהו האיש, שקבר את החפצים הגנובים.

המשרת התפלא שגילו אותו, הודה שגנב את רכוש אדונו בחשבו שלא יחשדו בו.

ועוד מקרה בו הפליא מעקב סודני לצעוד אחרי עקבות שאינם נראים לאדם חסר נסיון: כשעה שהיו העקבות ברורים התאים את צעדו בדיוק לצעד העקבות כך שצעד צעד בצעד עם העקבות והכה במשהו באדמה כאילו בשביל לציין כל עקב ועקב. כאשר נעלמו עקבות הרגליים באדמה הקשה או שכוסו בחול, המשיך ללכת באותה המהירות, בהכותו במקלו בנקודה שצריך היה להיות שם סמן. לפעמים ראה כעין משקע קטן, שהוכיח כי היה כאן סמן. ובאופן כזה ידע שהוא נמצא בדרך הנכונה.

כריכות

כריכה פשוטה







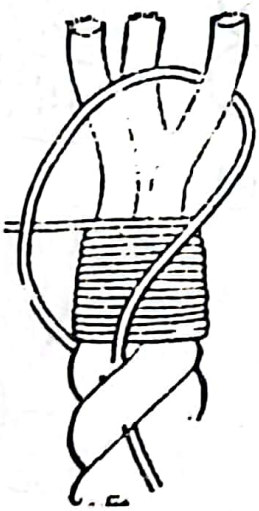
בכדי שהחבל לא יפרם לגדילים מחזיקים אותם זה לזה ע"י כריכה.

הנח על גבי החבל, במקום שאתה רוצה לכרכו, כפל מחוט (רצוי חוט רקמה צבעוני חזק ומרוח מקודם בסבון או בחלב). קצה אחד של הכפל יהיה קצר והשני- כל יתר החוט (1).

את הקצה הארוך כרוך על גבי החבל ועל הכפל המונח עליו, והתקדם תוך כדי כריכה יותר ויותר לכפל עצמו. שים לב שהכריכות תהיינה מתוחות יפה ומונחות זו בצד זו. (2)

משכרכת כרווח גדול במקצת בעבי החבל העבר את קצה החוט שבידך דרך הכפל ומתח את הקצה הקצר שהשארת לראשונה, עד שהכפל יכנס אל מתחת לכריכות. (3).

חתוך את הקצוות המיותרים.



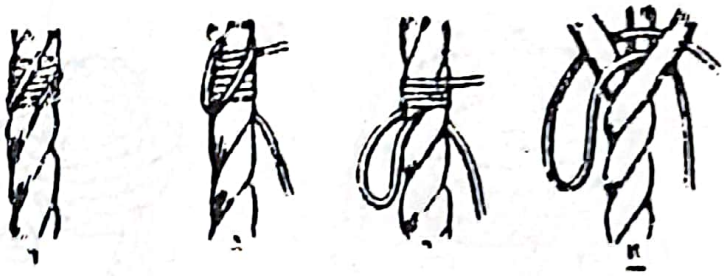


כריכת ספנים

כריכה זו חזקה ויפה מהקודמת ולא תשמט מהחבל מהחבל.

פרום את קצה החבל לגדיליו באורך של שלושה ס"מ. בקצה הכורך עשה כפל של כשבעה ס"מ.





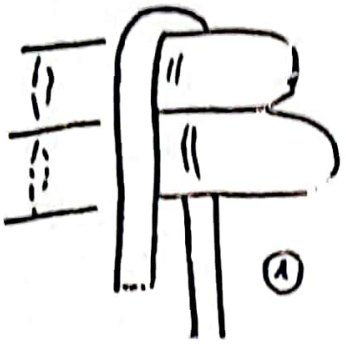
Scanned with CamScanner

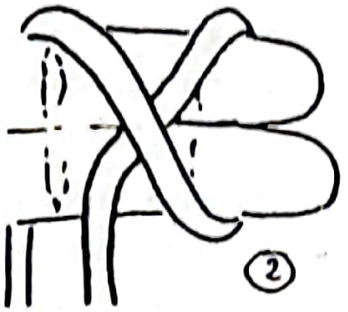
ראש תורכי

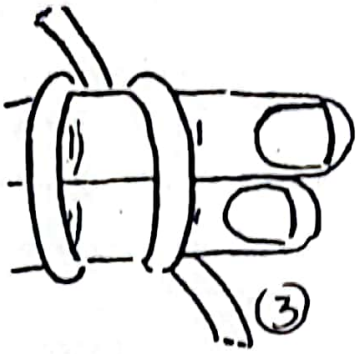
(כטבעת לעניבה) עקוב אחרי הציורים (1-4). זכור בציורים (5-6) לתפוך את גב היד אליך. הציור (6) מבני האצבעות אליך.

כשסיימת התחל לחזור עם החבל, החוט או השרוך, על עצמו מעמיים. שים לב שאתה יורד מתחת לחוט או עולה מעליו רק אם החוט הראשון ירד או עלה. אל תדלג מעל החוט הראשון אלא לך כל הזמן לימינו או שמאלו.

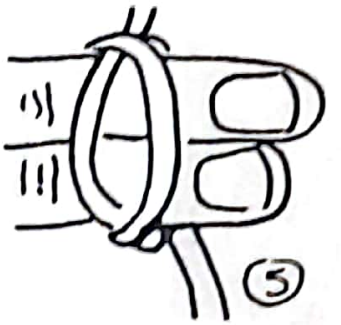
משהקפת שלוש פעמים, מתח יפה וחבר בסביבים את הקצוות או תפור אותם. באם תמתח יותר תקבל כתחור או כדור.

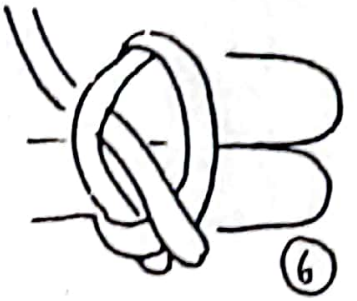


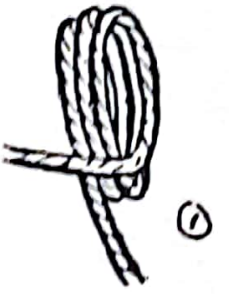














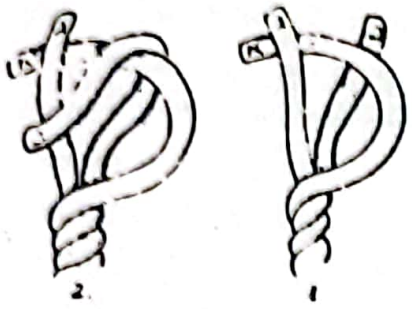


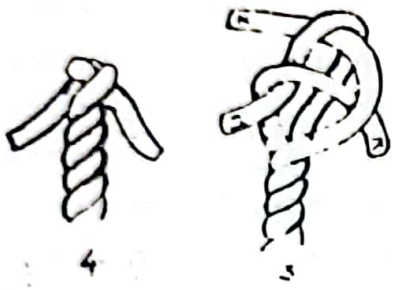
Scanned with CamScanner

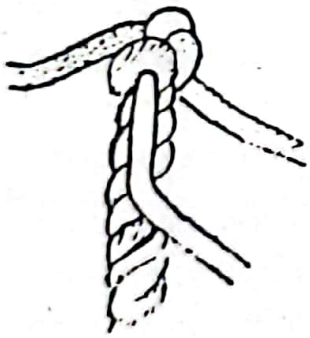
ק ל י ע ו ת

קליעה חוזרת

משמשת להבטחת קצה החבל והיתר. לימודה המוקדם מקל על לימוד קליעת העניבה והעין. הסתכל בציור מס' 25: פרום כ- 12 ס"מ מקצה החבל. צור כתר בראש החבל בצורה הבאה: העבר את גדיל א' לפני כ' הסמוך לו (1); את גדיל ב' העבר מעל א' לפני ג' (2); את גדיל ג' העבר מעל ב' והשחל אותו לתוך הקפל של א' (3); מתח את שלושת הגדילים (4). לאחר שעשית את הכתר לראש החבל החזק אותו בשמאלך כשימינך מחזיקה בקצה אחד הגדילים. השחל את קצה הגדיל בתוך החבל מתחת לגדיל שמתחתיו, כשאתה מדלג מעל לגדיל אחד. הכניסה היא בניגוד לכוון השזירה, כך שהגדיל יכנס כשביל עליון ויצא כשביל תחתון. השחל באותו אופן את הגדילים השני והשלישי כשהם יוצאים במקום שהגדיל הקודם נכנס, וחוזר חלילה. לאחר 4 קומות קליעה הנך חוצה כל גדיל וממשיך עם חציו בלבד. לאחר 4-3 קומות חתוך את קצוות החוטים וחרוך באש את הסיבים. סכן או דנג את הקליעה.



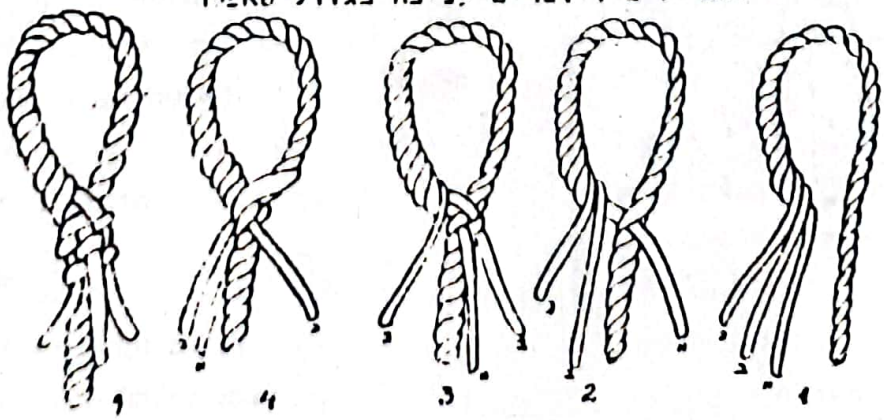






קליעת עניבה

משמשת להבטחת קצה החבל וחיבת להימצא בכל חבל איפוי. הסתכל בציור מס' 27. פרמים את קצה הובל לגדיליו באורך יול כ-12ס"מ. שוזרים היטב את הגדילים ויוצרים עניבה בגודל שאפיר



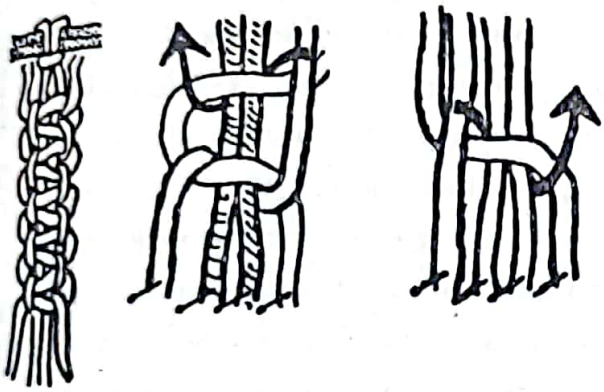
יהיה להכניס בה את כף היד, כשהקצה הקצר משמאל (במקרה של קליעה שמאלית - להיפך) (1). קולעים את הגדיל הסמוך ביותר לחבל לאחד מגדילי החבל ומותחים (2). את הגדיל האמצעי (ב') מעבירים מעל הגדיל שמתחתיו, מעבר הגדיל הראשון וקרוב יותר לעניבה עצמה, ומתחת לגדיל שמתחתיו ומותחים (3) הופכים את העניבה.

קשר שלמה

קשר זה הינו אחד הקשרים היסודיים בעבודות עמלנות רבות.

הכן ארבעה חבלים; שניים באורך העבודה הדרושה ושניים ארוכים מהם פי חמישה.

קבע את קצות החבלים כשהקצרים באמצע (חבלי חליבה) והארוכים משני צידיהם (חבלי הצד).



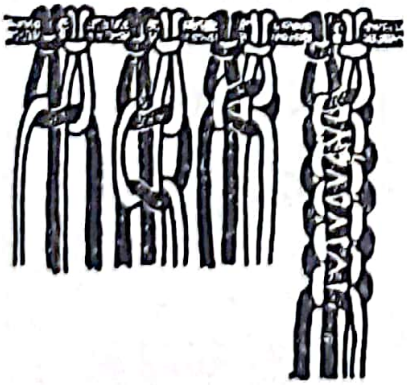
העבר את החבל השמאלי מעל הליבה ומתחת לחבל הימני (ציור 1 א): העבר את החבל הימני מתחת לליבה ולתוך הרווח שבין החבל השמאלי לבין הליבה (ציור 1 ב') מתח את שני החבלים.

חזור על הפעולה אך הפעם התחל בחבל הימני. העבירו מעל הליבה ומתחת לחבל השמאלי. ואת החבל השמאלי העבר מתחת לליבה ולתוך הרווח שבין החבל הימני ובין הליבה.

הדק את הקשר הקודם על ידי מתיחה לשני הצדדים.

הסתכל נא וראה, שלמעשה קבלת קשר שטוח אשר בתוכו עוברים שני חבלי הליבה. המשך ביציאת הקשרים כאשר הינך מתחיל פעם בחבל השמאלי ופעם בחבל הימני.

כך תקבל רצועה יפה אשר לה שימושים רבים.



פתילת משרוקית מקשו'י שלמה

הכן שני חוטי בנאים באורך פי שבעה מאורך הפתילה המבוקשת. קפל כל חוט כך שחלקו האחד

Scanned with CamScanner

יהיה כאורך הפחילה, וחלקו השני גדול ממנה פי ששה. הלבש את שני הקיפולים האלה על מסמר או על וו במרחק מה מהם ועשה קשרי שלמה. סיים על ידי חיבור הקצוות של חוט הכנאים לקפל ע"י כריכה.

לחוך הלולאה הכפולה הכנס את המשרוקית, ובעזרת הלולאה היחידה, עשה עניבה להלבישה על הכחף.

הערה למדריך: על מנת להקל על החניך הצעיר, ועל מנת לפשט את העבודה בשלב הראשון, תן בידי החניך במקום ארבעה חבלים, שני חבלים כלבד. את החבל האחד, אשר ישמש כחבל הליבה כפול באמצעו: את החבל השני הנח מתחת לחבל הליבה בניצב לו. מכאן התחל בעבודה כפי שהוסבר למעלה.

ע ר ס ל

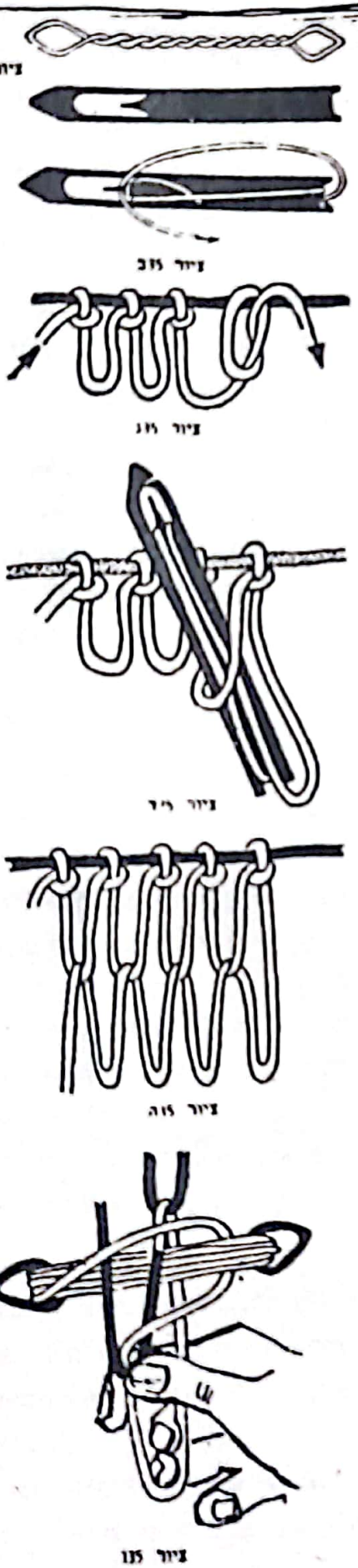
קליעת רשת

על מנת לקלוע רשת אמיתית, תזדקק למכשיר פשוט הנקרא "מחט טעינה", אפשר לעשותה מעץ או משני חוטי חיל. (ציור 35 א').

טען אותה כבציור 35 ב'. קשור חוט בצורת טבעת לגוף קבוע. על גבי חוט זה העלה שורה ראשונה. בעזרת המחט חיצור קשרי בוהן ועל החוט. בין קשר אחד לשני השאר רווח הנקרא "עין". דאג שכל העיניים תהיינה שוות (ציור 35 ג').

לאחר שהעלית את מספר העיניים הדרוש לך, עשה שורה שניה. הכנס את המחט מלמטה לתוך העין האחרונה בשורה הראשונה עין זו תיקרא מעתה "העין התורנית" (ציור 35 ד'). מדוד את אורך הקפל (ציור 35 ה') והשאר אותו כעין ראשונה בשורה השניה. האורך המסומן יהיה אורכה של צלע אחת במשבצת של הרשת.

אחוז בין אגודל והאצבע, את מקום המגע בין החוט והעין החורנית. הכנס לעין הראשונה בשורה ב' שתיים, או שלוש אצבעות (ציור 35 ו').



ציור 35א

ציור 35ב

ציור 35ג

ציור 35ד

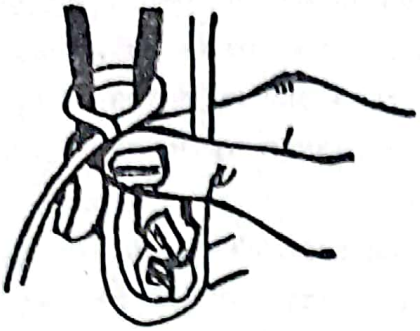
ציור 35ה

ציור 35ו

Scanned with CamScanner

העבר את החוט ימינה, וחזור מעל העין התורנית שמאלה. העבר את המחט מלמטה, בין העין התורנית והחוט עצמו (ציור 35 ו').

מתח את החוט שמאלה וחראה שנוצר קשר אורגים. מתח (ציור 35 ז'). אל תרפה כל זמן העבודה מנקודת המגע המוחזקת בין אגודלך ואצבעך, אחרת ישתנה גודל העין. כדי שגודל העין הבאה יהיה כגודל העין הקודמת, העבר את החוט סביב האצבע המוחזת את העין הראשונה ומשם מלמטה - לעין התורנית. מתח (ציור 35 ח') עד שגודל העיניים יהיה שווה. חפוס עתה, בנקודת המגע בין האגודל והאצבע ועשה את הקשר. לאחר אימון קל יתברר לך שהעבודה איננה כה מסובכת ותוכל אף לעבוד כמהירות.



ציור 35ז



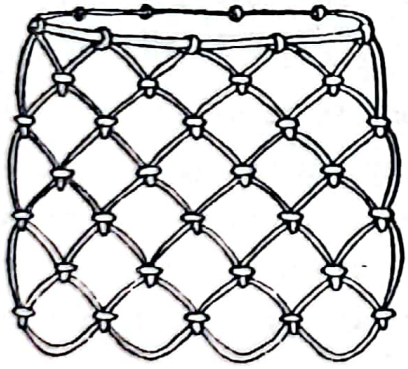
ציור 35ח

ערסל

לשם הכנת ערסל שרחבו 1.2מ', ארכו 2מ' וגודל משבצותיו 5×5ס"מ,עליך לעשות 20 עיניים ו-29 משבצות.אם רצונך בערסל שגודל משבצותיו 4×4ס"מ, עליך לעשות 25 עיניים ו-37 משבצות. רצוי לבדוק חישוב זה כל זמן העבודה, כי בפעם הראשונה תתקשה בשמירת הדיוק הדרוש.

את העיניים בשורה האחרונה עשה כגודל העיניים בשורה הראשונה. העבר דרכן חבל אשר באמצעותו ייקשר הערסל לעץ.

אם נגמר לך החוט במחט הטעינה טען אותה מחדש וקשור את הקצה - בקשר אורגים - לקצה החוט הקודם.

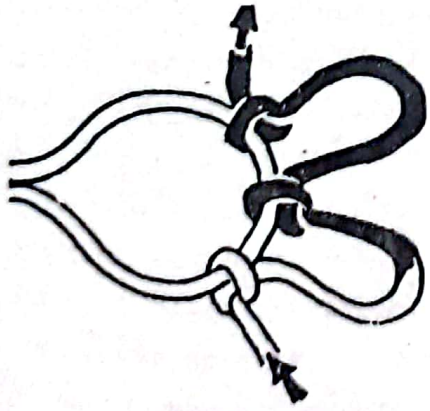


ציור 36

רשת

אם רצונך לארוג רשת בעלת עיניים מרובעות, התחל בפינה אחת וגמור בפינה הנגדית של הרשת. העלה על החוט הארעי שתי עיניים בשורה הראשונה (ציור 37א').

צור שתי עיניים על השורה השנייה והוסף עין אשר תחבר אותה אל העין הראשונה בשורה הראשונה בחצי קביעה.



ציור 37 א

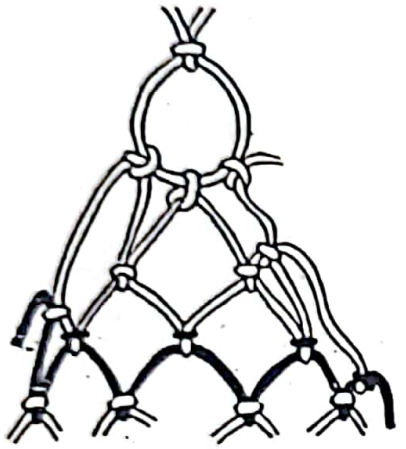
Scanned with CamScanner

צור שלוש עיניים כשורה השלישית והוסף עין אשר תחכר אותה על העין הראשונה כשורה השנייה כחצי קביעה (צִיור 37 כ'). המשך כך, עד שתהיה לך רשת ברוחב הרצוי.

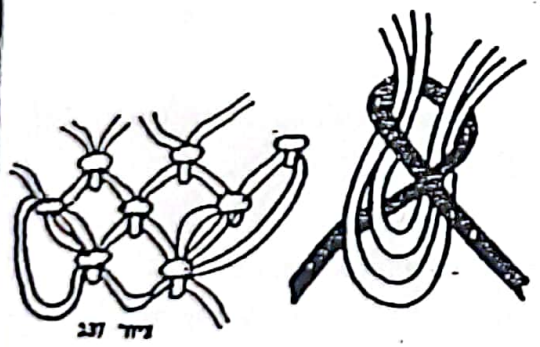
מכאן והלאה המשך מצד אחד בלבד (ימין הרשת בציור 37 ג'). ואילו מהצד הורד כל הזמן עיניים, על ידי שתעביר את המחט דרך שתי עיניים תורניות בכת אחת, ותיצור עליהן קשר (ראה בציור 37 ג' הגדלה של קשר זה).

משקיבלת את האורך הדרוש לרשת, הפחת גם מהצד השני, כל הזמן, עד שתגיע לעין אחת (ראה חלקה הקטן והקטוע של הרשת בציור).

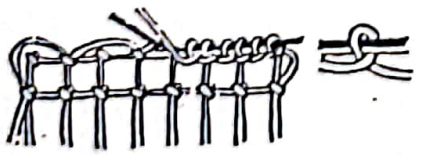
לאחר סיום הרשת, תפור סביבה חבל עבה בעזרת חצאי קביעות (ציור 37 ד') והרי לך רשת לכדור-עץ או לסניס שולחן.



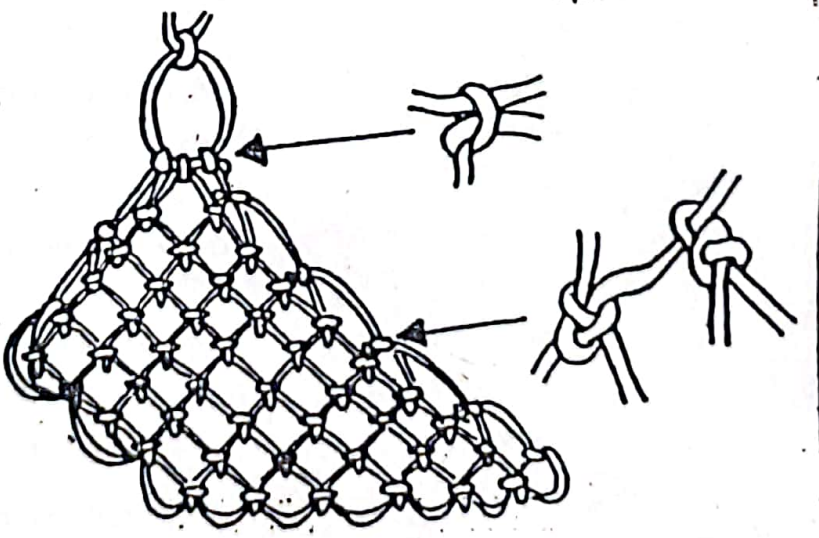
ציור 37 ב



ציור 37 ג



ציור 37 ד

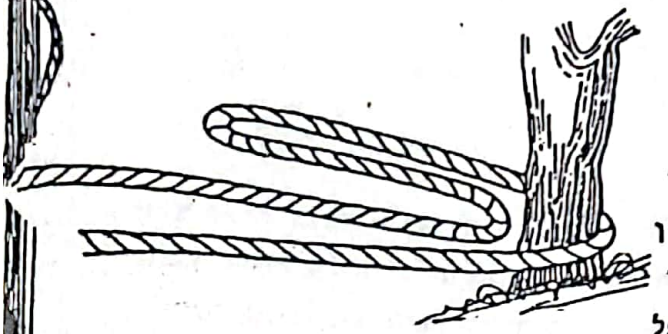


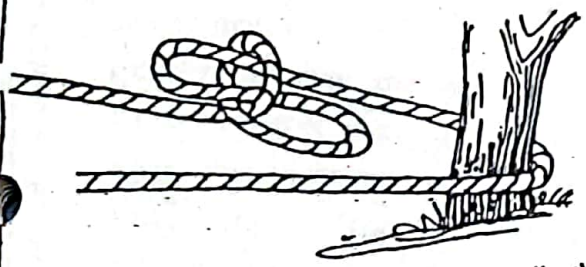
Scanned with CamScanner

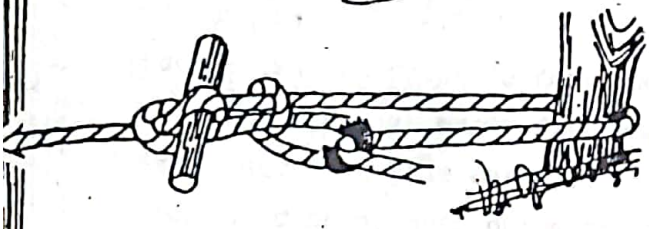
כלוק נהגים

שמוש: מחיחת רף של גשר חכלים וכו'

כניה: צור כחכל לולאה על ידי הנחת החכל על עצמו בכוון העליון (ציור א'). בכוון התחתון הכנס את אמצע החכל ללולאה (ציור ב'). המשך והכנס את אמצע החכל בכוון העליון לתוך הקפל שנוצר, ושים ברווח מוט (ציור ג'). סובב את החלק התחתון סביב יחד, הכנס אותו לתוך הלולאה הראשונה ומתח למטה. גמר כחצאי ענדים על החלק התחתון.







מ ע ג נ י ם

במקרים רבים עלינו ליצב מחקנים כמו מגדלים, תרנים, אהלים מחקני ספורט וכד' - באמצעות יתרים לקרקע.

במקרים רבים אחרים, עלינו לטפס אל מקום גבוה בעזרת חבל ואין ביכולתנו להגיע אליו לשם קשירת החבל.

המעגנים הטבעיים התקועים והטמונים משמשים כאמצעים לחבור יתרים לקרקע לשם חזוק ויצוב מחקנים. המעגנים הנזרקים משמשים כאמצעים זעילים לחבור חבל למקום גבוה שאין ביכולתנו להגיע אליו.



בהתאם לדרישות שונות ומצבים שונים - קיימים מעגנים רבים ושונים, ועלינו לדעת תמיד איזהו המעגן היעיל ביותר במקרה שלפנינו.



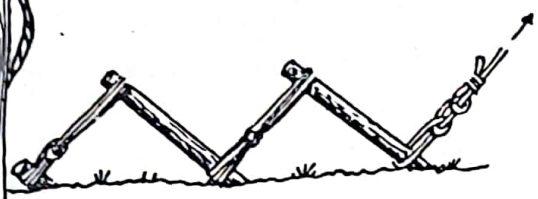
את המיתר מחברים למעגן בעזרת ענד יחד או בעזרת כלוק נהגים.

1. המעגנים הטבעיים:

כמעגן טבעי יכול לשמש לנו כל עצם יציב וכולט בשטח כגון: זיז סלע, גזע עץ וכד'.

בבחירת מעגן טבעי כלשהו יש לשים לב ולבדק את העצמים לכל יכזיבו בזמן הפעולה.

Scanned with CamScanner



מעגן זה משמש להכטחת מעגן יחד. תקע את היחד הראשונה כמעגן יחד רגיל, אכל השאר אותה כולטח על פני הקרקע. ככוון נגדי למחיחה ובמרחק השוה לגבה היחד תקע יחד שניה. באותה דרך תקע גם יחד שלישית אחרי היחד השניה.

עתה קבע את ראש היחד הראשונה לרגל היחד השניה ואת ראשה של זו לרגל היחד השלישית. קביעות אלו תעשינה עיי ענד מוט בראש היחד. מספר לפופי מכנה כין ראש היחד הראשונה ורגל היחד השניה, תסחימנה בחצאי ענדים על לפופי המכנה. את היחד השלישית תקע באדמה כמעט עד סופה.

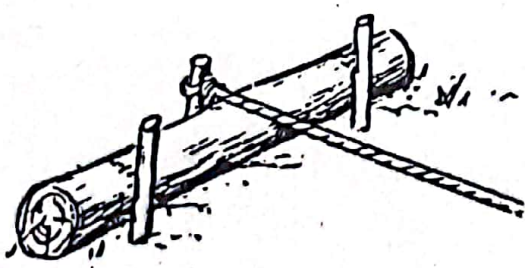
מעגן 1, 2, 3.



מעגן זה, המורכב מ-6 יחדות ולפופי חבל, עומד נגד עמס ככד. הוא טוב במיוחד לאדמות כבדות. ראה ציור מס' 40: תקע יחד במקום המתאים ובעומק פחות מן הרגיל (הקפד על זוית ישרה למיתר) לידה ממש תקע בזו אחר זו שתי יחדות. יש לתקוע את היחדות אחת אחת ולא להכות על ראשי שתיים יחד. העבר חבל מראש היחדות בכוון ניצב אליהן, ובמקום פגיעתו בקרקע תקע באופן דומה שתי יחדות. באותו אופן מדוד מראשי השתיים ותקע עוד יחד אחת בעומק הרגיל. בראש שלוש היחדות קשור חבל בקביעת מוט, ועשה מספר ליפופים אל רגל שתי היחדות וחזרה אל ראש השלוש. סיים בחצאי קביעות על יד ראש השלוש. באותו אופן חבר את ראש השתיים אל הרגל האחת. היחד נקשר אל רגלי שלש היחדות.

המעמס כאן מתחלק לשלשה חלקים: שליש לכל קבוצה יחדות. הכפלות היחדות ושלושן בא למנוע שבירה. חיבור הקבוצות זו לזו מונע עקירה.

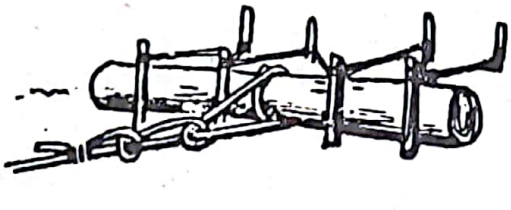
מעגן בול



מורכב משלוש יחדות תקועות ואחת מונחת. שימושי כאדמה קלה וכחומר חבלים. העומס מתחלק בין שלש היחדות התקועות. ראה ציור 39: תקע שתי יחדות,

כשהמרחק ביניהן 40 ס"מ והן ניצבות למיתר. הנח יתד שלישית (או כול עץ) מאחוריהן. יזקע יתד רביעית מעבר ליתר (או הכול) המונחת. קבע את המיתר ליתד האחרונה.

מעגן כול מובטח



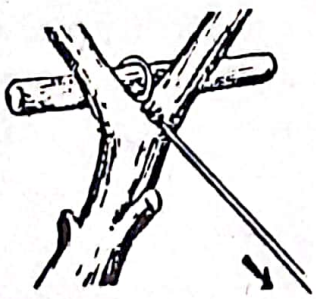
מעגן זה עומד בפני עמס כבד ביותר. תקע 4 יתדות בקו ניצב לכוון המתיחה. הנח מאחריהן את הכול, ומאחוריו תקע שורה נוספת של 3 יתדות. כל יתד בשורה זו חייבת להיות במרחק שווה משתי יתדות סמוכות, שבשורה הקודמת. מאחרי שורה זו תקע יתד נוספת בקו ישר למרכז הכול. כפת את ראשי היתדות זו לזו בצורה זגזגית כפי שמכואר בציור. את היתר חבר למרכז הכול. מעגן זה ניתן לחזוק ע"י תקיעת 6 יתדות בשורה הראשונה, 5 בשניה וכו' בדרך זו מספר שורות היתדות גדל והמעגן מוכשר לעמוד בפני עמס מוגבר.

מעגן פלצור



מעגן שמושי ביותר לחבור חבל לטפוס וכד' אל ענף בגבה או אל כל זיז אחר.
צור בחבל עניבה קבועה והעבר אותו בזריקה מעל הענף (ראה בסוף: כיצד זורקים פלצור). השחל את המשך החבל לתוך הלולאה הקבועה ומתח.

מעגן כול נזרק



מעגן טוב ביותר להחזקת חבל לשם טיפוס וכד'. חבר את החבל לאמצעו של כול וזרקהו, כך שיתפס בין שני ענפים, בזוית חלון וכד'.

Scanned with CamScanner